TAKIM KAPTANI GERİ BİLDİRİM FORMU

Bölüm 1 – Takım Bilgileri

Ekip Adı	44
Takım Kaptanı	Ceren KILIÇ
Ekip Üyeleri	Ezgi GÖZÜTOK, Sena KILIÇOĞLU
Proje Başlığı	Görüntülerde Yüz ve Plaka Bilgilerini Otomatik Bulanıklaştırma Sistemi

Bölüm 2 – Ekip İçi Çalışma Süreci

Kriter	√	X
Ekip içi iletişim düzenliydi	√	
Görev dağılımı netti	√	
Tüm üyeler sürece aktif katıldı	√	
Toplantılar planlandığı şekilde yapıldı	√	
Zaman yönetimi yeterliydi	√	
Ekip içi anlaşmazlıklar uygun şekilde çözüldü	√	

Bölüm 3 – Projenin İlerleme Durumu

Kriter	√	X
Problem tanımı netleşti	√	
İş paketleri tanımlandı	√	
Sorumlular belirlendi	√	
Proje başlangıç çıktıları oluşturuldu	√	

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM DERSİ PROJESİ KAPSAMINDA
TAKIM ÇALIŞMASI PROJESİ

4. Hafta İlerleme Raporu

1. GİRİŞ

Fotoğrafların ve diğer dijital görüntülerin sosyal medya başta olmak üzere pek çok platformda paylaşılması, bu görüntülerde yer alan kişisel bilgilerin korunmasını önemli bir konu hâline getirmiştir. İnsan yüzleri ve araç plakaları, bir kişinin ya da aracın kime ait olduğunu ortaya çıkarabilecek bilgiler taşır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kişisel veri olarak tanımlamaktadır [1]. Bu nedenle yüz ve plaka içeren görüntüler paylaşılmadan önce bu bölgelerin gizlenmesi gerekir.

Bu işlem elle de yapılabilir; ancak görüntü sayısı arttıkça hem çok zaman alır hem de bazı bölgelerin gözden kaçmasına neden olabilir. Hassas bölgelerin otomatik olarak bulunup gizlenmesi bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırır. Öte yandan farklı boyut, açı ve örtülme durumlarındaki yüzlerin güvenilir şekilde tespit edilmesi hâlâ üzerinde çalışılan bir problemdir [2]. Benzer şekilde araç plakalarının farklı çekim koşullarında tespiti için de derin öğrenme tabanlı yöntemler önerilmiştir [3], [4].

Bu projede, görüntünün geri kalanına dokunmadan yalnızca yüz ve plaka bölgelerini bulanıklaştıran bir sistem geliştirilecektir. Böylece görüntü, kişisel bilgiler gizlenmiş hâliyle kullanılmaya devam edebilecektir.

2. haftada sistemin ne yapacağı ve nasıl değerlendirileceği netleştirilmişti. Bu dönemde ise kodlama aşamasına geçilmiş; sistemin sınanacağı etiketli test verisi hazırlanmış ve seçilen tespit modeli çalışır hâle getirilmiştir. Böylece projenin ilk somut çıktıları elde edilmiş ve sonraki haftalarda yapılacak sayısal değerlendirmenin altyapısı kurulmuştur.

1.1. Amaç ve Hedefler

Projenin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde açıklanır.

Projenin amacı, dijital görüntülerdeki insan yüzlerini ve araç plakalarını otomatik olarak tespit edip bulanıklaştıran, çalışan bir prototip geliştirmektir. Literatürde yüz ve plaka tespitinin nesne boyutu, görüş açısı, aydınlatma ve örtülme gibi etkenlerden etkilendiği görülmektedir [2], [3]. Bu yüzden sistemin farklı koşullardaki başarısı da ayrıca incelenecektir.

Proje kapsamındaki hedefler şunlardır:

- Yüz ve plaka tespiti için uygun bir yöntemin seçilmesi,
- Görüntüdeki yüz ve plakaların otomatik olarak konumlandırılması,
- Tespit edilen bölgelerin bulanıklaştırılması ve görüntünün geri kalanının korunması,
- Sistemin farklı boyut, açı, aydınlatma ve örtülme durumlarında test edilmesi,
- Tespit başarısının precision ve recall gibi ölçütlerle sayısal olarak değerlendirilmesi,
- Kullanıcının verdiği görüntüden anonimleştirilmiş çıktı üreten bir prototipin ortaya konması.

Bu hedeflerin sayısal karşılıkları (örneğin kabul edilebilir en düşük recall değeri) ekip olarak hazırladığımız gereksinim analizi raporunda verilmiştir.

Bu haftanın hedefleri

Yukarıdaki genel hedeflere ulaşmak için bu dönemde ölçülebilir üç ara hedef belirlenmiş ve hepsine ulaşılmıştır:

Hedef	Başarı Ölçütü	Durum
Etiketli test setinin hazırlanması	Ekip dışı kaynaklarla karşılanabilen her senaryo için en az 40 etiketli görüntü	Ulaşıldı (8 senaryo, 320 görüntü)
Tespit modelinin kurulması	Modelin test setinden bir görüntüde hem yüz hem plaka tespit etmesi	Ulaşıldı
Ortak çıktı formatının uygulanması	Gerçek etiketlerin ve model çıktılarının aynı formatta (yuz/plaka, [x1, y1, x2, y2]) üretilmesi	Ulaşıldı

2. YÖNTEM

Projede uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur. Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir.

Sistem Python ile geliştirilmektedir; tespit için önceden eğitilmiş YOLO26 tabanlı bir model, bulanıklaştırma için ise OpenCV kütüphanesi kullanılmaktadır. Yüz ve plakaların otomatik olarak gizlenmesi literatürde farklı açılardan ele alınmıştır [5], [6]. Örneğin Plaud ve Lisani, videolardaki yüzleri bulanıklaştırmak için YOLO mimarisine dayanan bir yüz dedektörü kullanmıştır [5]. Projenin süresi ve kapsamı düşünüldüğünde sıfırdan model eğitmek yerine hazır bir modelle çalışılmaktadır.

Tespit aşamasında YOLO26m Face & License-Plate Detection modeli (sürüm 3.0.0) kullanılmaktadır [7]. Model yüzleri ve plakaları aynı görüntüde iki ayrı sınıf olarak (face, license-plate) tespit eder ve her nesne için bir sınırlayıcı kutu (bounding box) üretir. Böylece iki ayrı model yerine tek bir modelle çalışmak mümkün olmaktadır. Bu hafta modelin ağırlık dosyası (yolo26m_face_lp.pt) temin edilmiş ve Ultralytics kütüphanesi [8] üzerinden Python ortamında çalıştırılmıştır.

2.1. Test Verisinin Hazırlanması

Precision ve recall hesaplayabilmek için yüz ve plaka konumları önceden etiketlenmiş görüntüler gerekmektedir. Bu nedenle iki açık veri seti kullanılmasına karar verilmiştir:

- **PP4AV [6]:** Yüzlerin ve plakaların aynı görüntüde birlikte etiketlendiği 3.447 sürüş görüntüsünden oluşur. Görüntüler Avrupa'daki altı şehirde, gece dahil farklı saatlerde çekilmiştir. Bu yüzden iki sınıfın birlikte tespiti, uzaktaki plakalar ve düşük ışık senaryoları için uygundur.
- **WIDER FACE [2]:** Yüz tespitinde yaygın kullanılan bir referans veri setidir. Test kısmının etiketleri paylaşılmadığı için yalnızca etiketli validation kısmı (3.226 görüntü) kullanılmıştır. Her yüz için poz, aydınlatma ve örtülme bilgisinin etiketlenmiş olması, senaryolara uygun görüntülerin etiketlere göre seçilebilmesini sağlamıştır.

İki veri seti kutuları farklı biçimde tanımlamaktadır. PP4AV'de kutular görüntü boyutuna oranlanmış merkez noktası ve genişlik/yükseklik ile, WIDER FACE'te ise piksel cinsinden sol üst köşe ve genişlik/yükseklik ile verilmektedir. Tüm etiketler ekip içinde belirlenen ortak formata dönüştürülmüştür:

```
{"sinif": "yuz" | "plaka", "kutu": [x1, y1, x2, y2], "guven": 0–1}
```

Burada (x1, y1) kutunun sol üst köşesini, (x2, y2) ise sağ alt köşesini piksel cinsinden gösterir. Modelin çıktıları da aynı formata çevrildiği için tespit sonuçları ile gerçek etiketler doğrudan karşılaştırılabilmektedir. PP4AV'nin balıkgözü (fisheye) lensle çekilmiş 244 görüntüsü, güçlü görüntü bozulması içerdiği ve test senaryolarımızın hiçbirine karşılık gelmediği için kapsam dışında bırakılmıştır. WIDER FACE'te "geçersiz" olarak işaretlenmiş yüzler de değerlendirmeye alınmamıştır.

2.2. Yüz ve Plaka Tespiti

Model, her görüntü için bulduğu nesnelerin sınıfını, sınırlayıcı kutu koordinatlarını ve güven değerini döndürmektedir. Modelin İngilizce sınıf adları (face, license-plate) ortak formattaki adlara (yuz, plaka) çevrilerek bulanıklaştırma ve değerlendirme adımlarına aktarılmaktadır. Hazır ağırlıklar kullanıldığı için projede model eğitimi yapılmamaktadır; çalışmanın ağırlığı, tespit sonuçlarının anonimleştirme adımına doğru şekilde aktarılmasına verilmektedir.

2.3. Bulanıklaştırma ve Anonimleştirme

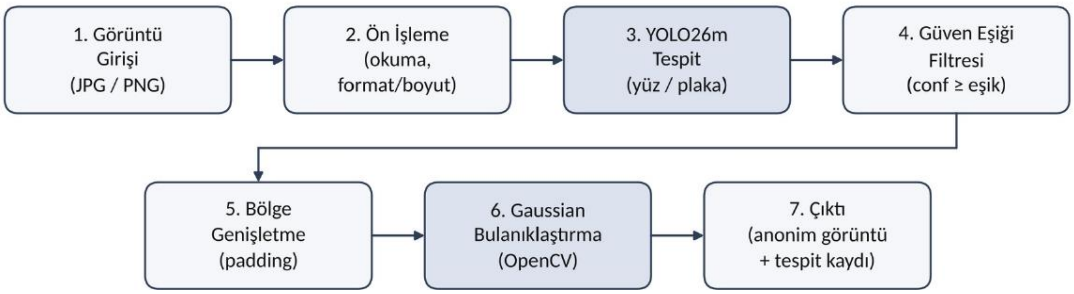
Modelin bulduğu her kutunun içindeki bölge, OpenCV'nin Gaussian bulanıklaştırma fonksiyonu ile bulanıklaştırılacaktır [9]. Bu işlem yalnızca tespit edilen bölgelere uygulanacak, görüntünün diğer kısımları değiştirilmeyecektir. Bulanıklaştırılan bölgeler orijinal görüntüye geri yerleştirilerek anonimleştirilmiş çıktı elde edilecektir.

2.4. Sistem Performansının Değerlendirilmesi

Sistem, Bölüm 4.2'de açıklanan test seti üzerinde çalıştırılacak; doğru tespitler, yanlış tespitler ve kaçırılan nesneler senaryo bazında ayrı ayrı incelenecektir. Modelin kendi test sonuçları farklı bir veri üzerinde elde edildiği için başarı kendi test görüntülerimizde de ölçülecektir. Kullanılacak ölçütler Bölüm 4.3'te açıklanmıştır.

2.5. Sistem İşlem Akışı

Gereksinim analizi sırasında netleştirilen sistem adımları Şekil 1'de gösterilmiştir.



Şekil 1. Sistemin işlem akışı

Güven eşiği filtresi, modelin düşük güvenle bulduğu kutuları eler. Ultralytics'te varsayılan eşik değeri 0,25'tir [8]. Ancak bizim problemimizde bir yüzü kaçırmak, yanlışlıkla bir bölgeyi bulanıklaştırmaktan daha kötü bir sonuçtur. Bu nedenle eşik değeri testlerle belirlenecek ve gerekirse düşürülecektir (İP12). Kutu genişletme adımında ise modelin ürettiği kutuların yüzün ya da plakanın kenarlarını tam kapsamama ihtimaline karşı kutular bulanıklaştırmadan önce her yönden bir miktar büyütülecektir.

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1. Takım Üyeleri Tanımı

Üye No	Numara	Adı Soyadı	Görevi
1	235260002	Sena KILIÇOĞLU	Ön işleme, bulanıklaştırma ve anonimleştirilmiş çıktıların oluşturulması
2	235260010	Ezgi GÖZÜTOK	Gereksinim analizi, plaka tespiti, güven eşiğinin ayarlanması, testler, hata analizi ve performans değerlendirmesi
3	235260041	Ceren KILIÇ	Literatür araştırması, gereksinim analizi, test veri setinin hazırlanması ve kontrolü, modelin kurulması, yüz tespiti ve tespit sonuçlarının görüntüye aktarılması

3.2. Görev Dağılımı

Bu hafta test verisinin hazırlanması ve kontrolüne ilişkin iş paketleri (İP3, İP4), ekip içinde alınan kararla Ceren KILIÇ tarafından yürütülmüştür. Diğer iş paketlerinin sorumluları değişmemiştir.

İP No	İş Paketinin Adı ve Hedefleri	Görevlendirilen Takım Üyesi
1	**Literatür Araştırması ve Problem Analizi** Yüz ve plaka tespiti, nesne tespiti ve görüntü anonimleştirme üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi; projenin kapsamının ve temel teknik gereksinimlerinin belirlenmesi.	Ceren KILIÇ
2	**Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi** Sistemin giriş ve çıkışlarının, görüntü formatlarının, tespit edilecek sınıfların ve anonimleştirme işleminin belirlenmesi; işlem akışının oluşturulması.	Ezgi GÖZÜTOK, Ceren KILIÇ
3	**Test Görüntülerinin Hazırlanması** PP4AV ve WIDER FACE veri setlerinin indirilmesi; etiketlerin ortak formata dönüştürülmesi ve test görüntülerinin senaryolara göre seçilmesi.	Ceren KILIÇ

İP No	İş Paketinin Adı ve Hedefleri	Görevlendirilen Takım Üyesi
4	**Görüntü Veri Kalitesi Kontrolü** Etiketlerin görüntü üzerine çizilerek doğrulanması; senaryolara uygun olmayan görüntülerin ve geçersiz etiketlerin ayıklanması.	Ceren KILIÇ
5	**Görüntü Ön İşleme** Görüntülerin Python ortamında okunması, boyutlandırma ve format dönüşümlerinin yapılması ve model girişine uygun hâle getirilmesi.	Sena KILIÇOĞLU
6	**YOLO Modelinin Kurulması** Hazır YOLO26m Face & License-Plate Detection modelinin Python ve Ultralytics ortamına aktarılması, ağırlıkların yüklenmesi ve temel tespit akışının oluşturulması.	Ceren KILIÇ
7	**Yüz Tespit İşleminin Uygulanması** Model ile görüntüler üzerinde yüz tespitinin yapılması; tespit edilen yüzlerin sınıf, konum ve güven değerlerinin incelenmesi.	Ceren KILIÇ
8	**Plaka Tespit İşleminin Uygulanması** Model ile araç plakalarının tespit edilmesi; plaka bölgelerinin sınırlayıcı kutularla belirlenmesi ve sonuçların kontrol edilmesi.	Ezgi GÖZÜTOK
9	**Tespit Sonuçlarının Görüntüye Aktarılması** Bounding box bilgilerinin görüntü üzerinde doğru bölgelere uygulanması ve tespit sonuçlarının görsel olarak kontrol edilmesi.	Ceren KILIÇ
10	**Bulanıklaştırma Yönteminin Uygulanması** Tespit edilen bölgelerin OpenCV ile bulanıklaştırılması; farklı bulanıklaştırma ayarlarının çıktı üzerindeki etkisinin incelenmesi.	Sena KILIÇOĞLU
11	**Anonimleştirilmiş Görüntülerin Oluşturulması** Bulanıklaştırılan bölgelerin orijinal görüntüyle birleştirilmesi ve görüntünün geri kalanı korunarak çıktıların oluşturulması.	Sena KILIÇOĞLU
12	**Tespit Eşiği ve Çıktı Kontrolü** Güven eşiğinin incelenmesi; düşük güvenli ve hatalı tespitlerin değerlendirilerek uygun eşik değerinin belirlenmesi.	Ezgi GÖZÜTOK
13	**Farklı Görüntü Koşullarında Test** Farklı boyut, görüş açısı, aydınlatma ve kısmi örtülme durumlarını içeren görüntüler üzerinde sistemin test edilmesi.	Ezgi GÖZÜTOK, Sena KILIÇOĞLU
14	**Hata Analizi** Doğru, yanlış ve kaçırılan tespitlerin incelenmesi; sistemin başarısız olduğu görüntü koşullarının belirlenmesi.	Ezgi GÖZÜTOK
15	**Performans Değerlendirmesi** Sonuçların IoU, precision ve recall ölçütleriyle değerlendirilmesi ve tespit başarısının sayısal olarak incelenmesi.	Ezgi GÖZÜTOK
16	**Sistem Entegrasyonu ve Prototip Kontrolü** Görüntü alma, tespit, bulanıklaştırma ve çıktı oluşturma adımlarının tek bir akışta birleştirilmesi ve prototipin kontrol edilmesi.	Tüm Ekip
17	**Sonuçların Analizi ve Raporlama** Test sonuçlarının karşılaştırılması, sistemin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, bulguların tablo ve görsellerle rapora aktarılması.	Tüm Ekip
18	**Final Demo ve Sunum Hazırlığı** Sistemin baştan sona test edilmesi, örnek görüntülerle demo senaryosunun hazırlanması ve proje sunumunun yapılması.	Tüm Ekip

4. TEORİ VE SONUÇLAR

4.1. Bu Hafta Yapılan Çalışmalar

Bu rapor, 2. hafta raporundan sonra yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Bu dönemde kodlama aşamasına geçilmiş ve tamamlanan işler şunlardır:

- **Geliştirme ortamı kuruldu:** Python 3.13, Ultralytics 8.4, PyTorch 2.14 ve OpenCV 5.0 kurulmuş; kurulum Ultralytics'in genel amaçlı yolo26n modeliyle örnek bir görüntü üzerinde doğrulanmıştır (Apple M2 işlemcide görüntü başına yaklaşık 50 ms).
- **Veri setleri kesinleştirildi (İP3):** PP4AV ve WIDER FACE (validation) indirilmiş, ikisini tek komutla indiren bir betik (veri_indir.py) yazılmıştır.
- **Etiketler doğrulandı (İP4):** Gerçek etiketler görüntü üzerine çizilerek yüz ve plaka sınıflarının doğru eşleştiği gözle kontrol edilmiştir (Şekil 2).
- **Test seti oluşturuldu (İP3):** Etiketler ortak formata dönüştürülmüş, test senaryolarına göre 320 görüntülük etiketli bir test seti hazırlanmıştır (veri_hazirla.py, Tablo 1).
- **Model kuruldu (İP6):** YOLO26m Face & License-Plate modeli [7] Python ortamına aktarılmış; modelin sınıf adları ortak formata çevrilmiştir (tespit.py).
- **İlk tespit sonuçları alındı (İP7, İP9):** Model, test setinden bir görüntüde çalıştırılmış ve tespitler görüntü üzerine çizilmiştir (Şekil 3, Tablo 2).

4.2. Test Seti

Her senaryo için tanımlanan kurala uyan görüntüler "aday" olarak belirlenmiş ve adaylar arasından 40 görüntü rastgele seçilmiştir. Rastgele seçim sabit bir tohum değeriyle (42) yapıldığı için betiği çalıştıran her ekip üyesinde aynı görüntüler seçilmektedir; böylece sonuçlar tekrarlanabilir hâle gelmiştir. Bir senaryoda seçilen görüntü, sonraki senaryolarda tekrar aday sayılmamıştır. Sayısal eşikler (ör. 100 piksel) ekip tarafından belirlenmiş olup gerektiğinde değiştirilebilir.

Tablo 1. Test senaryoları ve seçilen görüntü sayıları

No	Senaryo	Kaynak	Seçim Ölçütü	Aday	Seçilen
S1	Yakın plan, tek kişi	WIDER FACE	Tek yüz, yüz genişliği ≥ 100 px	770	40
S2	Kalabalık, küçük yüzler	WIDER FACE	≥ 20 yüz, ortanca yüz genişliği < 20 px	251	40
S3	Profil / eğik açılı yüz	WIDER FACE	≤ 10 yüz; en az bir "atipik poz" etiketli yüz (≥ 30 px)	383	40
S4	Gece / düşük ışık	WIDER FACE, PP4AV	"Aşırı aydınlatma" etiketli yüz (≥ 30 px) veya PP4AV gece alt kümesi	879	40
S5	Kısmen kapanmış yüz	WIDER FACE	≤ 10 yüz; en az bir örtülme etiketli yüz (≥ 30 px)	508	40
S6	Uzaktaki / eğik plaka	PP4AV (gündüz)	Tüm plakaların genişliği < 40 px	763	40
S7	Türk plakası	Ekip	Ekip tarafından toplanıp etiketlenecek	–	–
S8	Yüz ve plaka birlikte	PP4AV (gündüz)	En az bir yüz ve bir plaka	1354	40
S9	Yüz veya plaka yok	PP4AV	Etiket içermeyen görüntüler	160	40
	Toplam				320

Her senaryoda 40'tan fazla aday bulunduğu için seçim ölçütlerinin yeterli olduğu görülmüştür. Seçilen görüntülerin listesi proje deposundaki test_seti.csv dosyasında yer almaktadır.



Şekil 2. PP4AV etiketlerinin kontrolü (yeşil: yüz, kırmızı: plaka)

4.3. Değerlendirme Ölçütleri

Bir tespitin doğru sayılıp sayılmayacağına, modelin bulduğu kutu (Bp) ile elle işaretlenmiş gerçek kutunun (Bg) ne kadar örtüştüğüne bakılarak karar verilecektir. Bu örtüşme IoU (Intersection over Union) ile ölçülür:

$$IoU = |Bp \cap Bg| \,/\, |Bp \cup Bg| \quad (1)$$

PASCAL VOC çalışmasında olduğu gibi IoU değeri 0,5 ve üzerinde olan tespitler doğru pozitif (TP) kabul edilecektir [10]. Hiçbir gerçek nesneyle eşleşmeyen tespitler yanlış pozitif (FP), model tarafından bulunamayan nesneler ise yanlış negatif (FN) olarak sayılacaktır:

$$Precision = TP \,/\, (TP + FP) \quad (2)$$

$$Recall = TP \,/\, (TP + FN) \quad (3)$$

Problemimizde recall daha önemlidir. Kaçırılan bir yüz ya da plaka doğrudan gizlilik ihlali anlamına gelirken, yanlış bir tespit yalnızca görüntünün gereksiz bir kısmının bulanıklaşmasına yol açar. Bu yüzden eşik ayarı yapılırken recall değerinin düşmemesine dikkat edilecektir.

4.4. İlk Tespit Sonuçları

Kurulan model, test setinin S8 (yüz ve plaka birlikte) senaryosundan seçilen bir Paris sokak görüntüsünde varsayılan güven eşiğiyle (0,25) çalıştırılmıştır. Model bu görüntüde 6 nesne tespit etmiştir (Tablo 2, Şekil 3).

Tablo 2. Örnek görüntüdeki tespitler

Sınıf	Güven	Kutu [x1, y1, x2, y2]
plaka	0,82	[188, 554, 210, 570]
plaka	0,80	[395, 548, 442, 559]
plaka	0,80	[608, 512, 654, 524]
plaka	0,77	[731, 487, 755, 494]
yuz	0,62	[1029, 433, 1042, 448]
plaka	0,54	[313, 533, 327, 543]



Şekil 3. Modelin örnek görüntüdeki tespitleri (sınıf adları dönüştürülmeden önceki hâliyle)

Görüntüdeki araç ve motosiklet plakalarının beşi de 0,54–0,82 arasında güven değerleriyle bulunmuştur. Tespit edilen tek yüz ise trafik ışığı direğinin üzerinde yer almaktadır; bu nedenle yanlış pozitif olma ihtimali yüksektir ve hata analizinde (İP14) incelenecektir. Kaldırımdaki yayaların yüzlerinin bulunmaması ise kişilerin kameraya arkası dönük olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu sonuç tek bir görüntüye ait olduğundan genelleme yapmak için yeterli değildir; sayısal değerlendirme tüm test seti üzerinde yapılacaktır.

4.5. Mevcut Durum ve Sonraki Adımlar

İP3, İP4 ve İP6 tamamlanmış; İP7 ve İP9'a başlanmıştır. Önümüzdeki hafta takım kaptanlığını Ezgi GÖZÜTOK üstlenecektir. Çalışmalara test setinin eksik kalan S7 senaryosunun tamamlanmasıyla başlanacak, ardından sayısal değerlendirmeye geçilecektir. Planlanan çalışmalar sırasıyla şunlardır:

- **S7 senaryosunun tamamlanması:** Türk plakası içeren yaklaşık 40 görüntünün toplanması, plaka ve yüz konumlarının etiketlenmesi ve etiketlerin ortak formata çevrilerek test setine eklenmesi (Ezgi GÖZÜTOK),
- **Toplu tespit:** Modelin S7 dahil test setinin tamamında çalıştırılması ve tespitlerin ortak formatta kaydedilmesi (İP7, İP8),
- **Precision ve recall hesabı:** Kaydedilen tespitler üzerinden precision ve recall değerlerinin senaryo bazında hesaplanması ve güven eşiğinin incelenmesi (İP12, İP15),
- **Bulanıklaştırma:** Ortak formattaki tespitleri kullanan bulanıklaştırma adımının yazılması (İP10, İP11),
- **Eğitim verisinin incelenmesi:** Modelin hangi veri setleriyle eğitildiğinin incelenmesi; model test setinde kullanılan görüntülerle eğitildiyse sonuçlar olduğundan iyi görünebileceğinden bu durum raporda belirtilecektir.

5. PROJE DOSYALARININ BULUNDUĞU LİNK (DRIVE, GITHUB VB.)

GitHub: https://github.com/ezgigozutok/yuz-plaka-bulaniklastirma

Bu dönemde depoya eklenen dosyalar: src/tespit.py (tespit modülü), src/veri_indir.py (veri setlerini indiren betik), src/veri_hazirla.py (test setini hazırlayan betik), test_seti.csv (seçilen görüntülerin listesi). Görüntüler ve model ağırlıkları boyutları ve lisansları nedeniyle depoya eklenmemiştir; betikler çalıştırılarak her üye aynı veriyi elde edebilmektedir.

KAYNAKLAR

[1] "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu," Resmî Gazete, sayı 29677, 7 Nisan 2016.

[2] S. Yang, P. Luo, C. C. Loy ve X. Tang, "WIDER FACE: A face detection benchmark," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016, ss. 5525–5533.

[3] Z. Xu, W. Yang, A. Meng, N. Lu, H. Huang, C. Ying ve L. Huang, "Towards end-to-end license plate detection and recognition: A large dataset and baseline," Proc. European Conf. Computer Vision (ECCV), 2018, ss. 255–271.

[4] S. M. Silva ve C. R. Jung, "Real-time license plate detection and recognition using deep convolutional neural networks," Journal of Visual Communication and Image Representation, c. 71, makale no. 102773, 2020.

[5] R. Plaud ve J.-L. Lisani, "Two deep learning solutions for automatic blurring of faces in videos," arXiv preprint arXiv:2409.14828, 2024.

[6] L. Trinh, P. Pham, H. Trinh, N. Bach, D. Nguyen, G. Nguyen ve H. Nguyen, "PP4AV: A benchmarking dataset for privacy-preserving autonomous driving," Proc. IEEE/CVF Winter Conf. Applications of Computer Vision (WACV), 2023, ss. 1206–1215.

[7] H. Held, "YOLO26 Face & License-Plate Detection," GitHub deposu, sürüm 3.0.0. Erişim: https://github.com/H-Held/yolo26-license-plate-face-detection (28.10.2026).

[8] Ultralytics, "Model prediction with Ultralytics YOLO," Ultralytics Docs. Erişim: https://docs.ultralytics.com/modes/predict/ (13.10.2026).

[9] OpenCV, "Smoothing images," OpenCV Documentation. Erişim: https://docs.opencv.org/4.x/d4/d13/tutorial_py_filtering.html (13.10.2026).

[10] M. Everingham, L. Van Gool, C. K. I. Williams, J. Winn ve A. Zisserman, "The PASCAL Visual Object Classes (VOC) Challenge," International Journal of Computer Vision, c. 88, sy. 2, ss. 303–338, 2010.